PLANO DE NEGÓCIO

te-mova

Gestão preditiva de vegetação em rodovias concessionadas

Proposta de valor, público-alvo e personas, modelo de receita, custos estimados de operação, riscos, diferenciais competitivos e impacto esperado para a Motiva.

te-mova — mede, prevê e opera.

Projeto: te-mova × Motiva — Challenge FIAP
Curso: Ciência da Computação
Turma: 2CCPO
Grupo: 35

Equipe te-mova (integrantes e RM):

- Gabriel Nacarelli Pinheiro, RM 565298
- Lucas Franco de Godoy Fortes, RM 561723
- Luiz Claro Lima, RM 563014
- Pedro Mitsuo Risardi Nisiaymamoto, RM 561710
- Pedro Noronha dos Santos, RM 564572
- Rafael Silva Oliveira Nascimento, RM 565415
- Thiago Ono Sakai, RM 563448

Resumo executivo

A Motiva decide hoje o corte da vegetação por inspeção visual: alguém precisa percorrer o trecho para descobrir que a vegetação já passou do limite. O resultado é deslocamento caro, poda feita cedo demais ou tarde demais, exposição da equipe à via e dificuldade de comprovar conformidade em auditoria.

O te-mova transforma essa decisão em previsão, **sem instalar nada na rodovia**. O Modelo 1 (v1.3.0, janela de 20 dias) cruza APIs de clima observado e previsto, séries históricas por região e a sazonalidade das estações com o histórico de podas da própria malha, e estima a altura da vegetação por trecho. O dashboard web mostra ao gestor um mapa com os trechos em risco destacados e despacha a ordem para o app da equipe de poda, que recebe o chamado, é guiado até o trecho e conclui com foto de confirmação. O modelo de negócio é **SaaS por quilômetro monitorado**, sem CAPEX para a concessionária.

Produto Modelo preditivo 100% em software + dashboard web do gestor + app da equipe de poda. Nenhum equipamento instalado na via.	**Cliente** Concessionárias de rodovia, a começar pela própria Motiva.
Receita Assinatura mensal por km monitorado, com onboarding único por contrato.	**Prova atual** Ensaio REAL001 no RodoAnel Oeste, km 14: previsto 8,91 cm × medido 9,00 cm em 20 dias.

1. Proposta de Valor

O te-mova vende a decisão de poda no momento certo, com prova — e entrega isso sem exigir obra, instalação ou equipamento na faixa de domínio. A proposta responde, ponto a ponto, às dores que a Motiva tem hoje na gestão da vegetação.

Dor da Motiva hoje	O que o te-mova entrega	Valor gerado
Inspeção visual periódica para saber o estado de cada trecho.	Previsão de altura por trecho com 20 dias de antecedência, exibida em um mapa com os trechos em risco destacados.	Corta o deslocamento de inspeção: o gestor olha o mapa, não a rodovia.
Poda antecipada (desperdício) ou atrasada (risco e multa).	Alerta preventivo em 9 cm e ordem de poda em 10 cm, limite alinhado ao mais restritivo da ANTT/ARTESP.	Poda na janela certa: menos corte desnecessário e menos trecho fora de conformidade.
Despacho manual por telefone e planilha, sem rastreio do que foi feito.	Despacho direto do dashboard para o app: trecho, equipe e informações adicionais, com status ao vivo.	Operação rastreável de ponta a ponta, sem planilha paralela.
Comprovação frágil diante de fiscalização e auditoria.	Conclusão da poda no app exige foto de confirmação e altura final, com km, data e hora.	Evidência pronta para auditoria de ANTT, ARTESP e órgãos ambientais.
Conhecimento do trecho preso na experiência do inspetor.	Cada poda registrada vira dado de treino do modelo, por região e por estação do ano.	O sistema melhora com o uso e o histórico fica com a concessionária.
Soluções de monitoramento exigem investimento e obra na via.	Operação apenas em software: APIs de clima, séries históricas e sazonalidade, mais o histórico de podas da malha.	Cobertura de toda a malha desde o primeiro mês, sem CAPEX nem manutenção de campo.

Frase-síntese

Para concessionárias que precisam manter a vegetação dentro do limite regulatório em centenas de quilômetros, **o te-mova é** um sistema de gestão preditiva de poda **que** prevê onde e quando a vegetação vai atingir o limite e despacha a equipe com rastreio e comprovação fotográfica. **Diferente de** inspeção visual terceirizada, de roçada por cronograma fixo ou de sensoriamento que exige equipamento na via, **o te-mova** decide por dado e previsão, sem calendário, sem olhômetro e sem nada instalado na rodovia.

2. Público-Alvo e Personas

O cliente pagante é a concessionária; os usuários diários são o gestor de conservação, no dashboard web, e as equipes de poda, no app. O público-alvo se organiza em três círculos.

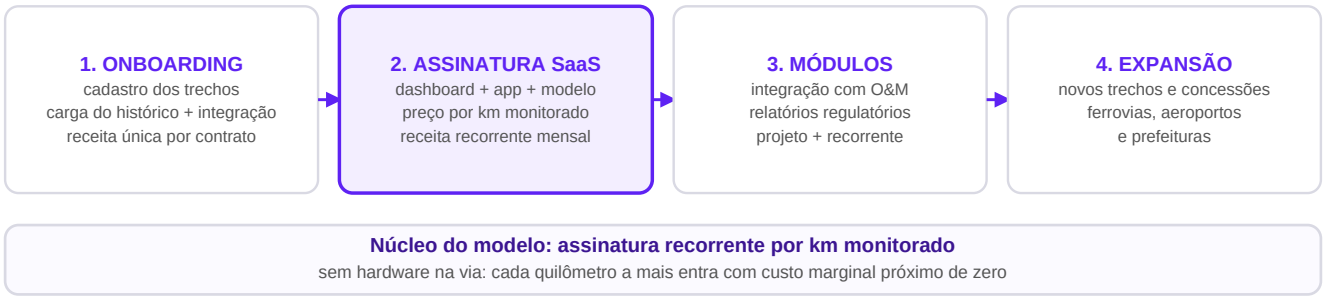
Círculo	Quem é	Por que compra
Cliente âncora	Motiva — concessões rodoviárias com obrigação de roçada definida no PER/ANTT e em contratos ARTESP.	Já tem o problema mapeado, malha extensa e exposição direta a multa e auditoria.
Mercado próximo	Demais concessionárias rodoviárias brasileiras sujeitas às mesmas exigências.	Mesma obrigação regulatória e mesma estrutura de custo de conservação.
Mercado adjacente	Ferrovias, metrôs e aeroportos (setores em que a própria Motiva atua) e prefeituras (poda urbana).	Mesmo problema de vegetação em faixa de domínio, com outro limite de altura.

Personas

Gestor de Conservação — decisor e usuário do dashboard Responde pela conformidade e pelo orçamento de roçada de um lote de rodovias. Hoje depende de relatório de inspeção e de cronograma. **Precisa de:** saber quais trechos vão virar problema antes de virarem, e provar o que foi feito. **Usa:** o mapa com trechos em risco destacados, a seleção de trecho e equipe e o despacho do chamado.	**Coordenador de O&M — comprador técnico** Avalia custo por quilômetro, integração com os sistemas existentes e esforço de implantação. **Precisa de:** redução mensurável de deslocamento e de corte desnecessário, sem criar mais um sistema isolado e sem assumir um parque de equipamentos para manter. **Decide:** a renovação da assinatura.
Líder da equipe de poda — usuário do app Opera em campo, muitas vezes com conexão ruim. **Precisa de:** chamado claro com km e urgência, rota até o trecho e uma forma rápida de encerrar o serviço. **Usa:** a Home com os chamados, o mapa que o leva até o trecho, a aba Equipe, o Histórico e a conclusão com foto de confirmação.	**Compliance e auditoria — influenciador** Precisa responder à fiscalização da ANTT, da ARTESP e de órgãos ambientais. **Precisa de:** evidência datada e localizada. **Usa:** o histórico de podas com foto de confirmação e altura final.

3. Modelo de Receita

O modelo é **SaaS puro, com núcleo em assinatura recorrente**. Sem hardware, não há equipamento a vender nem parque a manter: a concessionária entra sem investimento de capital e paga pela malha efetivamente coberta. Para o te-mova, o custo marginal de monitorar mais um quilômetro é próximo de zero, o que torna a expansão a principal alavanca de margem.



Linha de receita	Formato	Valor de referência (estimativa)	Natureza
Onboarding	Por contrato: cadastro e georreferenciamento dos trechos, carga do histórico de podas, calibração regional do modelo, integração e treinamento das equipes.	R$ 15.000 a R$ 25.000 por contrato	Única
Assinatura te-mova (SaaS)	Por quilômetro monitorado/mês. Inclui dashboard, app, modelo preditivo, retreino sazonal por região e suporte.	R$ 60 a R$ 90 por km/mês	Recorrente mensal
Módulos adicionais	Integração com o sistema de O&M da concessionária, relatórios regulatórios e API de dados.	Pacote negociado por contrato	Projeto + recorrente
Licença white-label	Para operadores de outros modais (ferrovia, aeroporto) com marca própria.	Licença anual + valor por km	Recorrente anual

Por que assinatura por quilômetro

- O valor para a concessionária está na previsão e na comprovação, que são contínuas: não há um produto físico cuja entrega encerraria a relação.
- O preço acompanha a malha coberta: o piloto entra barato e a receita cresce conforme a Motiva expande a cobertura, sem novo investimento dos dois lados.
- Cada poda registrada melhora o modelo. A assinatura sustenta esse ciclo de retreino sazonal, por região.
- Sem CAPEX e sem obra, o ciclo de aprovação na concessionária é mais curto: a decisão é de custeio, não de investimento.

Os valores acima são estimativas do grupo para dimensionar o modelo. Em negociação real, o preço deve ser ancorado no custo atual de inspeção e roçada por quilômetro da Motiva, que é o número que define o teto.

4. Custos Estimados de Operação

O cenário abaixo dimensiona um **piloto de 100 km** na malha da Motiva. Como a solução é inteiramente em software, não há hardware, instalação nem manutenção de campo: a implantação é um trabalho de configuração e carga de dados, feito uma vez por contrato.

Implantação (não recorrente)

Item	Premissa	Estimativa
Cadastro e georreferenciamento	Mapeamento dos trechos da malha coberta e definição dos segmentos de monitoramento.	R$ 4.000 a R$ 7.000
Carga de histórico e calibração regional	Importação do histórico de podas e de clima da região, ajuste do modelo à sazonalidade local.	R$ 6.000 a R$ 10.000
Integração e treinamento	Conexão com o sistema de O&M da concessionária e treinamento do gestor e das equipes.	R$ 5.000 a R$ 8.000
Total da implantação	**Trabalho único, por contrato, sem investimento em equipamento.**	**R$ 15.000 a R$ 25.000**

Custo operacional mensal

Item	Premissa	Estimativa mensal
Equipe técnica (alocação parcial)	Um desenvolvedor, meio período de ciência de dados para o retreino sazonal e meio período de suporte.	R$ 18.000
Comercial e administrativo	Relacionamento com a concessionária, contratos e overhead.	R$ 3.500
Nuvem e hospedagem	API, dashboard, banco de dados e armazenamento das fotos de confirmação.	R$ 1.800
APIs de clima e dados históricos	Planos pagos de clima observado e previsto e acesso a séries históricas por região.	R$ 1.200
Total	**Operação do piloto de 100 km.**	**≈ R$ 24.500/mês**

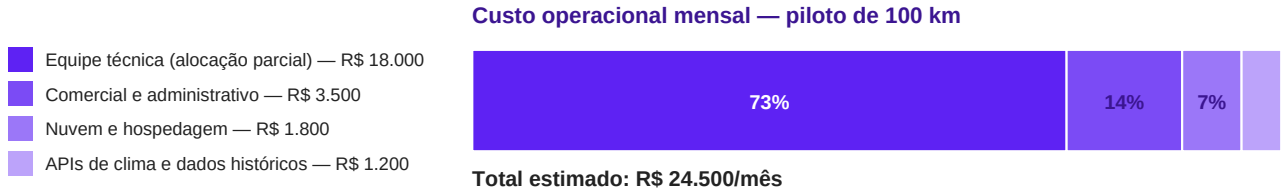


Figura 1. Composição do custo operacional mensal no piloto. Praticamente todo o custo é pessoas e serviços de nuvem; não há linha de hardware, instalação ou manutenção de campo. Ampliar a malha monitorada quase não altera esse total.

Leitura econômica do piloto

A 100 km monitorados e R$ 75 por km/mês, a receita recorrente do piloto fica em torno de R$ 7.500/mês, abaixo do custo operacional. Isso é esperado: o custo é quase todo fixo e se dilui com a escala. O equilíbrio da operação fica em torno de **330 km monitorados** no mesmo preço, patamar compatível com a malha de uma única concessionária.

A diferença em relação a uma solução com sensores é que **a expansão não custa nada aos dois lados**: ampliar de 100 para 500 km não exige comprar equipamento, nem fazer visita técnica, nem aumentar a equipe na mesma proporção — exige apenas cadastrar os trechos. Isso torna realista propor à Motiva um piloto curto seguido de expansão rápida, em vez de uma implantação por lotes limitada pelo orçamento de investimento.

Premissa de pessoal baseada em alocação parcial de uma equipe enxuta, compatível com uma operação em estágio inicial. Valores de nuvem e de APIs estimados em faixa de uso de piloto.

5. Diferenciais Competitivos

O te-mova concorre com quatro alternativas reais: manter a inspeção visual, contratar roçada por cronograma fixo, comprar monitoramento remoto por satélite ou drone, ou instalar sensores na faixa de domínio.

Alternativa	Limite dela	Vantagem do te-mova
Inspeção visual (situação atual)	Subjetiva, periódica e cara em deslocamento; só detecta o problema depois de instalado.	Previsão com 20 dias de antecedência, sem precisar ir ao trecho para saber o estado dele.
Roçada por cronograma fixo	Corta trechos que não precisavam e deixa passar os que cresceram mais rápido.	A ordem nasce do estado previsto daquele trecho, não do calendário.
Satélite / índice NDVI	Sofre com cobertura de nuvens, tem baixa resolução temporal e não entrega altura física em centímetros.	Não depende de imagem nem de céu limpo, e prevê altura em centímetros, que é a unidade do limite regulatório.
Drone de varredura	Autonomia, custo operacional e exigências da ANAC inviabilizam o monitoramento contínuo.	Nenhuma operação em campo para manter: a previsão roda sobre dados que já existem.
Sensores IoT na faixa de domínio	Exigem investimento por ponto, visita de instalação, manutenção, energia e estão sujeitos a furto e vandalismo; mesmo assim cada ponto representa só um trecho.	Zero equipamento na via: cobertura de toda a malha desde o primeiro mês, sem CAPEX e sem manutenção.
Software de gestão de ativos genérico	Registra o que foi feito, mas não prevê nada e não mede o campo.	Integra medição, previsão, despacho e comprovação em um ciclo só.

Diferenciais estruturais

Ciclo fechado de dados
Cada poda concluída no app devolve km, altura antes e depois, foto e as condições daquele período. É rótulo real que retreina o modelo por região e por estação: quanto mais a Motiva usa, mais preciso fica. Como não há hardware a copiar, esse histórico é a verdadeira barreira de entrada do negócio.

Ancoragem regulatória
O gatilho não é critério inventado pelo fornecedor: o limite de poda segue o valor mais restritivo de ANTT/ARTESP, e o alerta preventivo de 9 cm dá margem de ação antes dele.

Zero CAPEX e implantação imediata
Nada a comprar, instalar, alimentar ou manter na rodovia. A malha inteira pode ser coberta desde o primeiro mês, a decisão de compra é de custeio e não de investimento, e não há equipamento exposto a furto, vandalismo ou intempérie.

Operação completa, não só diagnóstico
O concorrente típico entrega um relatório. O te-mova entrega a ordem despachada, a rota até o trecho, a execução acompanhada e a foto de confirmação: o problema sai resolvido e comprovado.

6. Principais Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Validação ainda limitada: um ensaio de campo (REAL001), em um trecho.	Alto — a precisão pode não se repetir em outros tipos de vegetação, clima e relevo.	Piloto contratado com metas de acurácia por região e retreino contínuo com as podas reais; expansão condicionada ao resultado.
Ausência de medição direta no trecho: o modelo não observa a vegetação, infere a partir de clima, histórico e sazonalidade.	Alto — é a aposta central do produto; trechos atípicos (sombra, solo, espécie incomum) podem fugir do padrão regional.	A altura registrada em cada poda é a medição real que corrige o modelo; retreino por região e por estação, e alerta preventivo em 9 cm que dá margem antes do limite.
Partida a frio em região sem histórico de podas.	Médio — a primeira safra de previsões em uma região nova é menos precisa.	Calibração inicial com séries históricas de clima e sazonalidade da região, mais o histórico que a própria concessionária já possui; margem conservadora no alerta até acumular podas registradas.
Dependência de APIs externas de clima.	Alto — sem sensores próprios, a previsão depende inteiramente de fontes de terceiros.	Três fontes em paralelo (OpenWeather, INMET e CPTEC), com séries históricas armazenadas pelo te-mova e degradação controlada se uma delas cair; contratos de plano pago já previstos no custo.
Baixa barreira técnica de entrada: um concorrente pode montar um produto parecido só com software.	Médio — sem hardware, não há patente nem ativo físico protegendo a solução.	A defesa é o histórico acumulado de podas por região e a integração com a operação da concessionária (dashboard, app e rotina das equipes), que o concorrente não copia junto com o modelo.
Adoção pela equipe de campo: resistência ao registro no app.	Alto — sem a foto e a altura final, o ciclo de retreino não fecha.	App com fluxo curto (receber, navegar, concluir com foto) e encerramento da ordem condicionado ao registro.
Ciclo de venda longo em concessionária.	Alto — caixa limitado durante a negociação.	Entrada por piloto pago de escopo reduzido, com indicadores de economia acordados antes do contrato maior.
Dependência de um cliente âncora único.	Alto — perder a Motiva comprometeria a operação.	Replicação para outras concessionárias e para os modais adjacentes, com o mesmo produto.
Mudança regulatória no limite de altura.	Baixo — o valor do limite pode mudar.	O limiar é parâmetro configurável do sistema, não regra fixa no código.

7. Impacto Esperado

Para a Motiva

Custo de conservação
Menos deslocamento de inspeção e fim da poda feita cedo demais. No teste do modelo, o alerta de poda não gerou nenhum falso positivo, ou seja, nenhuma ordem desnecessária.

Segurança viária e do trabalhador
Menos inspetores circulando na faixa de domínio e vegetação mantida dentro do limite, preservando visibilidade e sinalização.

Conformidade e risco jurídico
Histórico datado e georreferenciado, com foto de confirmação por poda, reduzindo a exposição a autuação por falta de comprovação.

Implantação sem investimento
Nenhum equipamento a comprar, instalar ou manter na faixa de domínio: a adoção é uma decisão de custeio e pode cobrir a malha inteira desde o início.

Gestão
O gestor deixa de caçar problema na malha e passa a trabalhar uma fila priorizada, com o status das ordens acompanhado ao vivo.

Para as rodovias concessionadas e para a sociedade

- **Usuário da via:** faixa de domínio com visibilidade preservada, menor risco de incêndio em vegetação seca e de animais ocultos na pista.
- **Órgão regulador:** fiscalização baseada em evidência padronizada, em vez de relatório descritivo.
- **Meio ambiente:** poda no momento necessário, reduzindo intervenções desnecessárias, o deslocamento de veículos de inspeção e o descarte de eletrônicos na faixa de domínio.
- **Setor:** um padrão replicável de manutenção preditiva de faixa de domínio, aplicável a ferrovias, aeroportos e vias urbanas.

Indicadores propostos para o piloto

Indicador	Como medir	Meta do piloto
Redução de visitas de inspeção	Visitas por km por mês, antes e depois da implantação.	Queda relevante nas visitas feitas só para verificar o estado do trecho
Aderência da previsão	Erro médio entre altura prevista e altura medida na poda.	Manter o erro na faixa observada no ensaio REAL001
Poda desnecessária	Ordens executadas com altura final abaixo do limite.	Próximo de zero, como no teste do modelo
Trechos fora de conformidade	Trechos acima do limite em fiscalização ou auditoria.	Redução frente ao histórico da concessionária
Comprovação	Percentual de ordens concluídas com foto e altura final.	Praticamente a totalidade das ordens

Próximos passos comerciais

- **Curto prazo:** fechar um piloto pago de 100 km na malha da Motiva, com os indicadores acima acordados em contrato.
- **Médio prazo:** expandir a cobertura até o patamar de equilíbrio operacional, o que não exige novo investimento, e refinar o modelo por região com as podas acumuladas.
- **Longo prazo:** enriquecer o modelo com espécie, altitude e imagens públicas de sensoriamento remoto, e abrir os modais adjacentes em que a própria Motiva já atua.